MMAT105 Genel Matematik

Hafta 2 Alıştırmaları: Asal Sayılar, Asal Çarpanlara Ayırma,
Tam Bölenler ve Bölme

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. p ve $p+9$ sayılarının ikisi de asal ise $p+(p+9)$ toplamı kaçtır?

Çözüm. p tek bir asal olsaydı $p+9$ çift ve 2'den büyük olurdu, yani asal olamazdı. O halde p çift asaldır: $p=2$.
$p+9=11$ asal ✓. Toplam: $2+11=13$.

Alıştırma 2. 1'den 24'e kadar (1 ve 24 dahil) olan tam sayılardan kaç tanesi 10 ile aralarında asaldır?

Çözüm. $10=2\cdot 5$: sayı ne 2'ye ne 5'e bölünmeli.
2'nin katları: 12 tane; 5'in katları: $5,10,15,20 \to 4$ tane; ikisinin de katı $(10,20)$: 2 tane.
2'ye veya 5'e bölünenler: $12+4-2=14$. Aralarında asal olanlar: $24-14=10$.
(Liste: $1,3,7,9,11,13,17,19,21,23$.)

Alıştırma 3. 120 sayısının asal olmayan kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm. $120=2^3\cdot 3\cdot 5 \Rightarrow$ pozitif bölen sayısı $(3+1)(1+1)(1+1)=16$.
Asal bölenler: $2,3,5 \to 3$ tane. Asal olmayanlar: $16-3=13$ (1 de asal değildir, bu sayıya dahildir).

Alıştırma 4. 90 sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi çift sayıdır?

Çözüm. $90=2\cdot 3^2\cdot 5 \Rightarrow$ bölen sayısı $2\cdot 3\cdot 2=12$.
Tek bölenlerde 2 çarpanı bulunmaz: $3^2\cdot 5$'in bölen sayısı $3\cdot 2=6$.
Çift bölenler: $12-6=6$ $(2,6,10,18,30,90)$.

Alıştırma 5. $108\cdot n$ bir tam küp ise n en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Çözüm. $108=2^2\cdot 3^3$. Tam küpte bütün üsler 3'ün katı olmalıdır.
$2^2 \to 2^3$ için bir 2 gerekir; 3^3 zaten uygundur. $n=2$, $108\cdot 2=216=6^3$.

Alıştırma 6. Bir doğal sayı 15 ile bölündüğünde bölüm 7 oluyor. Bu sayı en az ve en çok kaçtır?

Çözüm. $A=15\cdot 7+K=105+K$, $0\le K\le 14$.
En az: $K=0\Rightarrow A=105$. En çok: $K=14\Rightarrow A=119$.

Alıştırma 7. A'nın 7 ile bölümünde bölüm B, kalan 4; B'nin 3 ile bölümünde bölüm C, kalan 2'dir. A'nın 21 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm. $A = 7B + 4$ ve $B = 3C + 2$. Yerine yazalım:

$$A = 7(3C + 2) + 4 = 21C + 14 + 4 = 21C + 18$$

$18 < 21$ olduğundan kalan 18'dir. (Kontrol: $C = 0 \Rightarrow B = 2,\ A = 18$.)

Alıştırma 8. Pozitif bir tam sayının 9 ile bölümünde bölüm, kalanın 2 katıdır. Bu koşulu sağlayan en büyük sayı kaçtır?

Çözüm. Kalan K, bölüm $2K$: $A = 9 \cdot 2K + K = 19K$.
$0 \le K \le 8$; sayı pozitif olduğundan $K \ge 1$. En büyük A için $K = 8$:

$$A = 19 \cdot 8 = 152 \qquad \text{(kontrol: } 152 = 9 \cdot 16 + 8,\ 16 = 2 \cdot 8\text{)}$$

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. 30 ile 60 arasında kaç asal sayı vardır?

2. 187 ve 191 sayıları asal mıdır?

3. a ve b asal sayılardır. $a + b = 31$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

4. 252 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. Kaç pozitif böleni vardır?

5. 400 sayısının kaç tam böleni vardır?

6. $2^a \cdot 5^3$ sayısının 20 pozitif böleni vardır. a kaçtır?

7. 18 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı kaçtır?

8. 360 sayısının kaç tane tek pozitif böleni vardır?

9. 30! sayısının asal çarpanlarına ayrılışında 5'in üssü kaçtır?

10. Bir doğal sayının 6 ile bölümünden kalan 4'tür. Bu sayının 5 katının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

11. a'nın 11 ile bölümünden kalan 6, b'ninki 9'dur. $a + b$ ve $a \cdot b$'nin 11 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

12. 3^{50} sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. $31, 37, 41, 43, 47, 53, 59$: 7 tane.

2. $187 = 11 \cdot 17$ asal değil; 191 asal.

3. $2 + 29 = 31 \Rightarrow a \cdot b = 58$.

4. $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$; 18 bölen.

5. $400 = 2^4 \cdot 5^2$; 15 pozitif, 30 tam bölen.

6. $(a + 1) \cdot 4 = 20 \Rightarrow a = 4$.

7. $1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18 = 39$.

8. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$; tek bölen $3 \cdot 2 = 6$.

9. $\lfloor 30/5 \rfloor + \lfloor 30/25 \rfloor = 6 + 1 = 7$.

10. $5 \cdot 4 = 20 = 18 + 2 \Rightarrow$ kalan 2.

11. $a + b \to 4$; $a \cdot b \to 10$.

12. $3, 9, 7, 1$ tekrarı; $50 = 4 \cdot 12 + 2 \Rightarrow 9$.